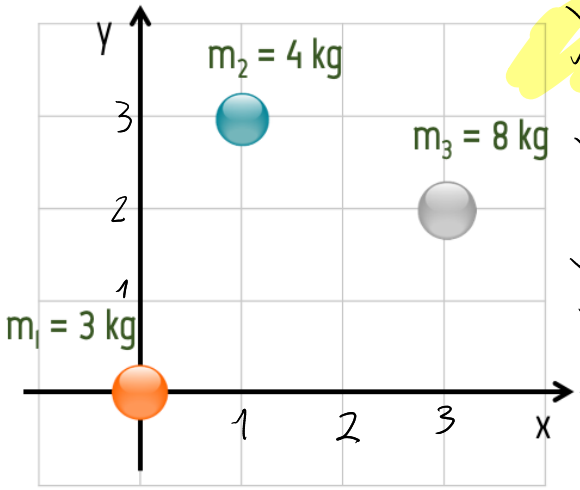
PROFESSOR FERRETTO

Calculando o Centro de Massa

CÁLCULO DO CENTRO DE MASSA



CENTRO DE MASSA — MASSA TOTAL

$$X_{cm} \cdot M_t = X_1 M_1 + X_2 M_3 + X_3 M_3$$

$$X_{cm} \cdot 19 = 0 \cdot 3 + 1 \cdot 4 + 3 \cdot 8$$

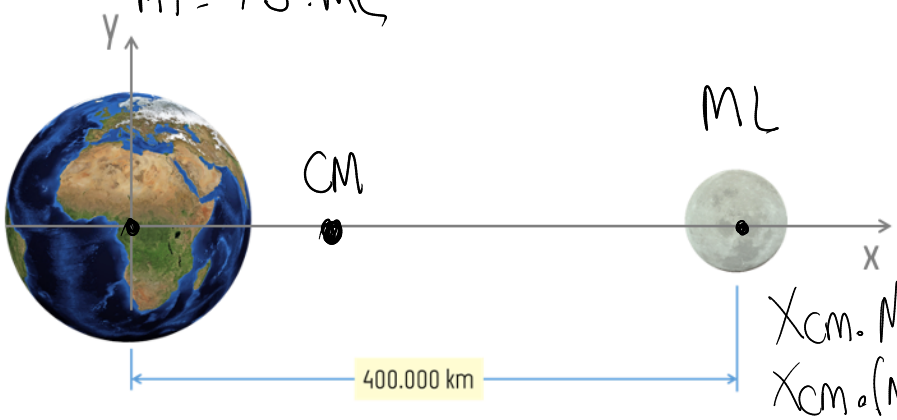
$$X_{cm} \cdot 19 = 0 + 4 + 24$$

$$X_{cm} = \frac{28}{19}$$

Exercício

Sabendo que a distância entre a Terra e a Lua é de aproximadamente 400.000 km e que a massa da Terra é cerca de 79 vezes a massa da Lua determine a posição do centro de massa do sistema Terra-Lua.

$M_T = 79 \cdot M_L$



$$X_{cm} \cdot M_t = X_1 M_1 + X_2 M_2$$

$$X_{cm} \cdot (M + 79M) = 0 \cdot 79M + 400000 \cdot M$$

$$X_{cm} \cdot 80\cancel{M} = 400000\cancel{M}$$

$$X_{cm} = \frac{400000}{80} = 5.000 \text{ km}$$